

ID	구분	내용	비고
SR-MEM-01	회원 관리	신규 사용자는 아이디, 패스워드, 이름, 이메일, 거주 지역 정보를 입력해 회원가입을 할 수 있어야 한다.	중복 아이디/이메일 실시간 체크, 영/한 20자 이내 필수, 지역 데이터 맞춤 추천 알고리즘에 활용
SR-MEM-02	회원 관리	가입된 회원은 등록된 아이디와 패스워드를 통해 시스템에 로그인할 수 있어야 한다.	인증 완료 시 메인 화면 리다이렉트 및 아이디 일부 마스킹 표시
SR-MEM-03	회원 관리	구글, 카카오 등 외부 소셜 계정 API를 연동하여 간편하게 회원가입 및 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth 활용, 최초 가입 시 추가 필수 정보 입력
SR-MEM-04	회원 관리	로그인한 회원은 로그아웃을 통해 현재 세션을 안전하게 종료할 수 있어야 한다.	발급된 JWT 토큰 파기 및 접근 권한 회수
SR-MEM-05	회원 관리	아이디 또는 비밀번호 분실 시, 가입 이메일(또는 전화번호) 인증을 통해 임시 비밀번호를 발송받아 재설정할 수 있어야 한다.	이메일 발송 API 연동, Alert 창으로 발송 완료 안내
SR-MEM-06	회원 관리	로그인한 회원은 마이페이지에서 자신의 정보를 조회/수정하고, 비밀번호 재확인 후 회원 탈퇴를 할 수 있어야 한다.	탈퇴 시 개인정보 파기 및 계정 비활성화 처리
SR-ADM-01	관리자	관리자 계정은 일반 회원가입 경로와 분리되어 있어야 하며, ROLE=Admin 권한을 가진 계정만 관리자 페이지에 접근할 수 있어야 한다.	일반 유저가 URL 직접 입력으로 관리자 페이지 접근 시 차단 처리
SR-ADM-02	관리자	관리자는 전체 회원 목록을 조회하고, 특정 회원의 계정을 정지 또는 정지 해제할 수 있어야 한다.	정지된 계정은 로그인 시도 시 정지 안내 메시지 노출
SR-ADM-03	관리자	관리자는 탈퇴 또는 비활성화된 계정을 포함한 전체 회원 이력을 조회할 수 있어야 한다.	개인정보 파기 정책 범위내에서 조회 가능
SR-ADM-04	관리자	관리자는 유저가 신고한 게시물 목록을 조회하고, 해당 게시글을 삭제하거나 신고를 반려할 수 있어야 한다.	-
SR-ADM-05	관리자	관리자는 신고 여부와 관계없이 부적절하다고 판단되는 후기를 직권으로 삭제할 수 있어야 한다.	삭제 시 작성자에게 삭제 사유 알림 전송
SR-ADM-06	관리자	관리자는 시즌/테마별 추천 여행 경로를 등록, 수정, 삭제할 수 있어야 하며, 등록된 경로는 메인 화면 상단에 노출되어야 한다.	노출 기간 및 순서 설정 기능 포함
SR-ADM-07	관리자	관리자가 등록한 큐레이션 경로는 일반 유저의 스크랩 및 AI 재생성 기능과 동일하게 연동되어야 한다.	-
SR-ADM-08	관리자	관리자 페이지 메인에는 주요 서비스 현황을 한눈에 볼 수 있는 대시보드가 제공되어야 한다.	총 가입자 수, 일정 생성 수, 커뮤니티 게시물 수, 신고 미처리 건수 등 핵심 지표 포함
SR-ADM-09	관리자	관리자는 기간별 신규 가입자 수, 여행 일정 생성 수, 인기 여행지 Top 5 등의 통계 데이터를 차트로 조회할 수 있어야 한다.	주간/월간 단위 필터 제공, Chart.js 등 활용
SR-SEC-01	보안 정책	회원가입 및 패스워드 변경 시 입력되는 비밀번호는 복호화가 불가능하도록 암호화하여 DB에 저장해야 한다.	BCrypt 알고리즘 적용 (해시 저장)
SR-SEC-02	보안 정책	회원가입, 로그인 등 사용자가 입력하는 모든 폼 데이터에 대해 철저한 유효성 검증을 거쳐야 한다.	XSS 및 SQL Injection 방지 필터링 적용
SR-SEC-03	보안 정책	로그인 시도 시, 연속으로 5회 이상 패스워드 입력에 실패할 경우 해당 계정의 접근을 제한해야 한다.	브루트포스 방지: 로그인 실패 5회 시 계정 5분간 잠금 처리
SR-SEC-04	보안 정책	클라이언트와 서버 간 데이터 통신 시 발급된 JWT(JSON Web Token)를 활용하여 인가된 사용자만 API 접근을 허용해야 한다.	Access Token 30분 / Refresh Token 7일 유지 (토큰 로테이션)
SR-SEC-05	보안 정책	비밀번호 설정 시 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 포함하여 강력한 조합으로 생성하도록 강제해야 한다.	정규표현식을 활용한 실시간 비밀번호 강도 체크 로직
SR-SEC-06	보안 정책	비밀번호를 변경한 지 90일이 경과한 회원이 로그인할 경우, 비밀번호 변경을 권장하는 안내 모달을 노출해야 한다.	다음에 변경하기' 버튼 제공 및 안내 시점 DB 기록
SR-PRF-01	프로필/개인화	회원은 여행 플랜 생성 시 여행 취향(가성비, 럭셔리, 액티비티, 힐링 등)을 키워드 형태로 다중 선택할 수 있어야 하며, 이전 플랜에서 선택했던 취향을 불러와 재사용할 수 있어야 한다.	PLAN_INPUT_FORM에 플랜 단위 저장. AI 장소/숙소 맞춤 추천 알고리즘 가중치로 활용
SR-PRF-02	프로필/개인화	회원은 여행 플랜 생성 시 특이 식이요법(비건, 해산물, 알러지 유무 등) 정보를 선택할 수 있어야 하며, 이전 플랜에서 선택했던 식이 정보를 불러와 재사용할 수 있어야 한다.	PLAN_INPUT_FORM에 플랜 단위 저장. 맛집 카테고리 필터링 시 해당 식재료 제외 로직에 적용
SR-PRF-03	프로필/개인화	회원은 여행 플랜 생성 시 동반자의 특수 조건(유아 동반, 반려동물 유무 등)을 선택할 수 있어야 하며, 이전 플랜에서 선택했던 특수 조건을 불러와 재사용할 수 있어야 한다.	PLAN_INPUT_FORM에 플랜 단위 저장. '노키즈존 제외', '반려동물 동반 가능 숙소' 필터 자동 적용
SR-PRF-04	프로필/개인화	회원이 가입 시 또는 이후에 확정했던 '과거 여행 경로' 데이터가 누적 저장되어 언제든지 다시 열람할 수 있어야 한다.	마이페이지 내 '내 여행 기록' 리스트업 (날짜/지역별 정렬)
SR-PRF-05	프로필/개인화	프로필에 설정된 선호 취향 및 옵션들은 ON/OFF 토글 버튼을 통해 이번 여행 계획 시 반영 여부를 선택할 수 있어야 한다.	이번 여행 컨셉이 기존 취향과 다를 때를 대비한 예외 처리
SR-PRF-06	프로필/개인화	입력된 나이, 성별 데이터와 과거 여행 기록을 기반으로 AI가 기존 유사 사용자들의 데이터를 분석해 인사이트를 제공해야 한다.	협업 필터링(Collaborative Filtering) 기반 기본 설정값 제안
SR-PRF-07	프로필/개인화	사용자는 본인의 MBTI(J/P 성향)를 프로필에 등록할 수 있어야 하며, 일정 생성 시 자동으로 반영되어야 한다.	마이페이지에서 MBTI 설정 가능
SR-SCR-01	인기경로/스크랩	관리자(운영자)가 추천하는 계절별(예: 봄꽃 명소) 및 날짜별(예: 지역 축제) 여행 경로를 메인 화면 상단에 큐레이션 하여 보여주어야 한다.	ROLE=Admin 권한 가진 사용자만 배너 및 추천 경로 등록 가능
SR-SCR-02	인기경로/스크랩	사이트 내 커뮤니티에서 유저들에게 추천(좋아요)을 가장 많이 받은 상위 3개의 인기 여행 경로 순위를 10분 주기 업데이트로 제공해야 한다.	실시간 집계 대신 10분 주기 배치로 POPULAR_PLANS_SNAPSHOT 테이블에 캐시 저장하여 서버 부하 방지
SR-SCR-03	인기경로/스크랩	다른 사용자가 전체 공개로 설정한 인기 여행 경로를 '내 경로로 가져오기(스크랩)' 할 수 있어야 한다.	버튼 클릭 시 해당 경로 데이터가 내 DB로 인서트(복사)됨
SR-SCR-04	인기경로/스크랩	스크랩으로 가져온 경로는 즉시 찻봇 UI로 연동되어, 베이스 경로를 유지한 채 날짜, 인원, 예산 등을 재생성할 수 있어야 한다.	기존 경로 파라미터를 AI 프롬프트의 초기 컨텍스트로 주입
SR-SCR-05	인기경로/스크랩	사용자는 자신이 직접 생성한 여행 경로를 다른 유저가 조회하고 스크랩할 수 있도록 '공개/비공개' 여부를 설정할 수 있어야 한다.	공개 시 모든 유저 조회 가능, 비공개 시 본인만 확인 가능
SR-SCR-06	인기경로/스크랩	인기 경로 목록에서 특정 경로를 클릭 시, 전체 예산 요약, 지도 상의 마커 동선, 숙소/맛집 리스트를 미리보기 형태로 볼 수 있어야 한다.	세부 페이지 진입 전 모달 창이나 요약 카드 UI로 정보 제공
SR-NLP-01	AI챗봇	사전 입력 폼에서 선택된 데이터를 기반으로 AI 프롬프트의 초기 컨텍스트를 구성해야 한다.	입력 폼 데이터를 파싱하여 LLM의 System Role(시스템 프롬프트)에 동적 주입(Context Injection) 처리
SR-NLP-02	AI챗봇	"내일", "다음 달" 등 상대적인 시간 표현을 인식하여 실제 날짜 데이터로 계산해야 한다.	날짜 계산 라이브러리(Date) 활용
SR-NLP-03	AI챗봇	입력 정보가 모호할 경우 과거 대화나 프로필을 참고해 최적의 기본값을 먼저 제안해야 한다.	DB 유저 테이블 데이터 참조 및 활용
SR-NLP-04	AI챗봇	필수 정보가 누락되었을 때, 역질문을 통해 부족한 데이터를 단계적으로 보완해야 한다.	필수 파라미터 누락 체크 및 AI 재질문 로직
SR-NLP-05	AI챗봇	여행과 무관한 대화나 오타 발생 시, 이를 감지하고 본래의 계획 수립 궤도로 유도해야 한다.	AI 판단 결과에 따른 예외 처리
SR-NLP-06	AI챗봇	채팅창에서 반려동물/키즈 동반, 이동수단, 선호 타입 등을 객관식 칩(버튼) 가이드로 제공하여 사용자의 입력을 돕는다.	선택형 UI를 통한 필수 정보 누락 방지 및 입력 편의성 증대
SR-AI-01	AI 챗봇	이전 대화의 문맥을 유지하여 추가 요청 사항을 반영해야 한다.	대화 이력(History) 기반 최적화 답변 생성
SR-AI-02	AI 챗봇	사용자와 AI가 대화를 주고받는 실시간 채팅 UI를 구현해야 한다.	HTML/CSS 활용
SR-AI-03	AI 챗봇	추출한 정보를 시각적으로 정리한 요약카드 컴포넌트를 구현해야 한다.	장소, 날짜, 인원, 예산 정보의 블록화
SR-AI-04	AI 챗봇	요약된 정보 중 틀린 부분을 사용자가 직접 클릭하여 수정할 수 있어야 한다.	클릭 시 input 폼 활성화 및 데이터 바인딩
SR-AI-05	AI 챗봇	수정이 완료된 후 사용자가 '확인' 버튼을 누르면 최종 데이터로 확정하는 로직을 구현해야 한다.	최종 데이터 확정 후 다음 단계 트리거
SR-ML-01	개인화 추천	사용자의 나이, 성별, 선호 태그를 분석하여 AI가 처리 가능한 벡터 데이터로 변환해야 한다.	사용자 선호도 데이터 수치화
SR-ML-02	개인화 추천	타 사용자의 평점 및 리뷰를 분석하여 부정적 평가가 많은 장소를 추천 후보에서 제외해야 한다.	평점 기준(3.0 미만) 필터링 로직
SR-ML-03	개인화 추천	유저 취향(활동적/정적인 등)에 맞춰 장소별 우선순위를 부여하고 맞춤형으로 추천해야 한다.	선호도 가중치 기반 정렬
SR-ML-04	개인화 추천	추천된 장소에 대해 사용자의 과거 방문 이력을 근거로 추천 사유를 자연어 문장으로 설명해야 한다.	텍스트 템플릿 기반 메시지 생성
SR-ML-05	개인화 추천	동행자 특성(아이, 노인 등)을 고려하여 해당 장소의 편의시설 정보를 노출해야 한다.	공공데이터 상세정보(시설정보) 매칭
SR-RT-01	경로 생성	사용자의 MBTI 성향(J/P)에 따라 일정의 시간 밀도를 자동으로 조절하여 스케줄을 생성해야 한다.	성향별 타임 테이블 간격 설정
SR-RT-02	경로 생성	선택한 이동 수단(자차/도보 등)에 맞춰 장소 간 예상 소요 시간과 이동 경로를 산출해야 한다.	카카오 길찾기 API 연동
SR-RT-03	경로 생성	다수의 목적지 방문 시, 전체 이동 거리가 가장 짧은 최적의 방문 순서로 자동 정렬해야 한다.	최단 거리 계산 알고리즘 활용
SR-RT-04	경로 생성	장소의 카테고리(식당/카페 등)와 영업 시간을 고려하여 논리적인 시간대에 일정을 배치해야 한다.	장소 카테고리별 시간대 할당 로직
SR-RT-05	경로 생성	이동 중 지연 발생 시 현재 위치를 기준으로 남은 일정을 실시간으로 재계산하여 제안해야 한다.	실시간 시간 업데이트 및 재계산 로직
SR-RT-06	경로 생성	사용자가 선택한 '빠곡한 일정/느긋한 일정' 옵션에 따라 일정 간 시간 간격(Time Gap)을 다르게 계산하여 경로를 생성해야 한다.	유저 성향(Tight/Loose)에 따른 동적 Time Gap 할당 및 조건부 휴식 시간(카페 등) 자동 삽입 로직 적용
SR-EX-01	예외처리	계획된 총 예산을 초과할 경우, 가성비 장소를 추천하여 예산 범위 내로 일정을 재구성해야 한다.	가격 비교 및 가성비 장소 교체 로직

SR-EX-02	예외처리	요청 조건에 맞는 결과가 없을 경우, 날짜나 지역 범위를 넓혀 확장된 검색 결과를 제공해야 한다.	검색 변경 거리 확장
SR-EX-03	예외처리	비현실적인 예산 요청 시, 실제 지역별 물가 데이터를 근거로 현실적인 기대 비용을 안내해야 한다.	여행지별 평균 비용 데이터 참조
SR-EX-04	예외처리	특정 장소 이용이 불가할 경우(휴무 등), 분위기가 유사한 대체 장소를 탐색하여 자동으로 추천해야 한다.	태그, 후기 유사도 기반 대체지 검색
SR-EX-05	예외처리	추천된 대안 장소에 대해 사용자가 즉시 예약할 수 있도록 외부 예약 플랫폼 페이지로 연결해야 한다.	장소별 예약 페이지 URL 파라미터 조합
SR-MAP-01	지도	웹 화면에 지도 API를 연동하여 기본 맵을 렌더링해야 한다.	네이버 지도 또는 카카오 지도 API 활용
SR-MAP-02	지도	AI가 추천한 숙소와 맛집 리스트의 좌표를 지도 상에 마커로 표시해야 한다.	숙소와 맛집 마커 이미지를 다르게 설정
SR-MAP-03	지도	각 마커 클릭 시 장소명, 별점, 간단한 요약정보가 담긴 팝업창을 띄워야 한다.	HTML/CSS 활용
SR-MAP-04	지도	숙소와 맛집 사이의 이동 경로를 지도 위에 선으로 연결하여 표시해야 한다.	길찾기 API에서 받은 좌표 배열 사용
SR-MAP-05	지도	추천된 모든 장소가 한눈에 들어오도록 지도의 중심점과 줌 레벨을 자동으로 조절해야 한다.	setBounds() 함수 활용
SR-MAP-06	지도	지도 상의 마커를 카테고리(숙소/맛집/명소)별로 필터링(ON/OFF) 할 수 있어야 한다.	복잡한 일정에서 원하는 정보만 골라보기 기능
SR-MAP-07	지도	추천된 장소 리스트의 순서를 드래그하여 변경하면 지도 상의 동선이 재그러져야 한다.	리스트 변경 시 좌표 배열 재구성 및 setPath()로 실시간 갱신
SR-SH-01	공유	생성된 여행 일정에 접근 할 수 있는 고유한 공유용 URL을 생성해야 한다.	보안을 위한 난수화된 URL 사용
SR-SH-02	공유	카카오톡 공유 API를 연동하여 일행이 함께 수정하거나 확인할 수 있어야 한다.	Kakao Share API 연동
SR-SH-03	공유	공유 시 '읽기 전용'과 '편집 가능' 권한을 구분하여 링크를 생성해야 한다.	링크별 토큰과 권한(EDITOR/READER)은 PLAN_SHARE_LINKS 테이블에 별도 저장
SR-REP-01	리포트	계산한 '예산 비용'과 사용자가 실제 결제한 '실제 비용' 데이터를 매핑해야 한다.	백엔드 결제/지출 DB 연동
SR-REP-02	리포트	전체 예산 중 각 카테고리가 차지하는 비중을 차트로 표시해야 한다.	chart.js 또는 ApexCharts 라이브러리 활용
SR-REP-03	리포트	예산가와 실제가를 막대 차트로 배치하여 예산 초과 여부를 보여줘야 한다.	초과 금액 발생 시 빨간색 강조 표시
SR-REP-04	리포트	완성된 가계부 차트와 요약 리포트를 이미지 또는 PDF로 저장 할 수 있어야 한다.	여행 후 기록 보관용 파일 내보내기 기능
SR-W-01	시스템 - 날씨	입력한 여행 날짜의 날씨 정보를 알려준다.	날씨 API 연동. 비나 눈, 한파, 폭염 등 특별한 상황을 알림.
SR-W-02	시스템 - 날씨	날씨 정보에 맞게 여행 일정을 계획한다.	야외 활동이 어려운 날씨(폭우, 한파, 폭염 등)에는 실내 활동 위주로 여행 일정 계획
SR-W-03	시스템 - 날씨	사용자가 확정한 여행 일정에서 날씨 악화가 감지되면 실시간 알림을 보낸다.	여행 일정 한 달 전에 날씨 예보를 확인하고 기상 변화가 있을 때는 일정 변경을 추천하는 알림 수신
SR-MN-01	시스템 - 예산	입력한 여행 일정에 맞는 숙박비를 계산한다.	외부 예약 사이트 참조. 기준 인원 초과 시 인원 추가금 자동 계산
SR-MN-02	시스템 - 예산	일정 기반 부대 비용(식비 / 입장료)을 계산한다.	맛집 메뉴 평균 단가 x 인원수. 관광지 입장료 x 인원수 산출
SR-MN-03	시스템 - 예산	사용자 선택 교통 수단별로 로직 분기	자차' 또는 '대중교통' 중 선택한 수단에 따라 비용 산출 알고리즘을 다르게 적용
SR-MN-04	시스템 - 예산	[자차] 주행 거리 기반 유류비 및 통행료를 계산한다.	(총 이동 거리 / 기준 연비 10km) * 실시간 유가 + 지도 API 반환 톨게이트 비용
SR-MN-05	시스템 - 예산	[대중교통] 노선별 운임 및 인원수 합산해서 교통비를 계산한다.	기차/버스/지하철 운임 비용 * 인원수. 대중교통 이용이 어려운 구간은 예상 택시비로 대체 산출
SR-MN-06	시스템 - 예산	여행 총 예상 예산 최종 합산하고 표시한다.	숙박비, 부대 비용, 교통비의 결과를 값을 모두 합산. 천 단위 구분 기호(,) 표시. 최종 금액 소수점 내림 처리
SR-MN-07	시스템 - 예산	메인 화면의 인기 숙소 및 인기 맛집 랭킹은 게시글 조회수가 아닌, 실제 사용자들의 여행 플랜에 추가된 횟수(저장 수)를 기준으로 산출해야 한다.	단순 노출이 아닌 실데이터 기반 랭킹(여부징 방지)
SR-CM-01	커뮤니티 유저	여행 경로의 후기와 숙소, 맛집의 리뷰를 확인할 수 있어야 한다.	한페이지에 5개
SR-CM-02	커뮤니티 유저	후기 등록	후기 제목, 후기 내용, 이미지, 조회수, 좋아요
SR-CM-03	커뮤니티 유저	후기 수정	후기 제목, 후기 내용, 이미지
SR-CM-04	커뮤니티 유저	후기 삭제	alert 창으로 다시 한 번 확인
SR-CM-05	커뮤니티 유저	후기 신고	alert 창으로 다시 한 번 확인
SR-CM-06	커뮤니티 유저	후기는 작성자 본인만 수정, 삭제할 수 있어야 한다.	
SR-CM-07	커뮤니티 유저	후기를 정렬 필터 적용해서 조회할 수 있어야 한다.	최신순/좋아요순/인기순 정렬
SR-CM-08	커뮤니티 유저	제목과 내용으로 후기를 검색할 수 있어야 한다.	제목과 내용 포함 여부 체크. 기본으로 최신순 정렬. 검색 결과 유효성 체크
SR-CM-09	커뮤니티 유저	마이페이지의 '과거 여행 기록' 데이터를 불러와서, 본인이 다녀온 장소/맛집을 선택해 간편하게 연동하여 후기를 작성할 수 있어야 한다.	실이용자 데이터 기반으로 양질의 리뷰 확보 및 유저 작성 편의성 극대화
SR-CM-10	커뮤니티 유저	후기 게시글 댓글 작성·수정·삭제. 1단계 댓글만 지원(대댓글 미지원)	POST_COMMENTS 테이블, 탈퇴 회원 댓글 처리
SR-CM-11	커뮤니티 유저	커뮤니티 게시글 스크랩	POST_SCRAPS 테이블, 중복 방지, 마이페이지 연동 명시
SR-CM-12	커뮤니티 유저	경로 후기를 작성할 때, 바인딩된 각 장소(숙소/맛집 등)마다 선택적으로 별점(1~5점)과 한줄평을 남길 수 있는 기능을 제공해야 한다.	작성 피로도 최소화를 위해 '선택 사항'으로 구현
SR-PLN-01	문제해결	사용자의 취향, 예산, 일정을 분석하여 최적의 숙소 3~5곳을 추천해야 한다.	50~100개 핵심 숙소 더미데이터 기반 로직 검증
SR-PLN-02	문제해결	추천된 숙소 클릭 시 외부 예약 사이트(아고다, 네이버 등)의 해당 상품 페이지로 연결되어야 한다.	동적 URL 파라미터(Query String) 조합 기술 적용
SR-PLN-03	문제해결	외부 사이트의 실시간 최저가 및 빈방 정보를 수집하여 챗봇 내에 노출해야 한다.	Selenium 및 OCR 기반 실시간 크롤링 전략 활용
SR-PLN-04	문제해결	사용자는 여행 추천 전 여행 스타일, 예산, 인원, 날짜(달력), 지역, 숙소형태, 동행자, 출발지 등을 선택할 수 있는 입력 폼을 제공받아야 한다.	Step-by-Step(멀티스텝) 위저드 폼 UI 구현